

T/ZJSAE

团 体 标 准

T/ZJSAE XXXX—2023

纯电动汽车出厂安全技术规范 第 1 部分： 高压部件

Safety Technical Specification For Electric vehicle off-line
Part 1: High Voltage Department

(报批稿)

2023 - XX - XX 发布

2023 - XX - XX 实施

浙江省汽车工程学会 发 布

目 次

前言 II

1 范围 3

2 规范性引用文件 3

3 术语和定义 3

4 技术要求 4

5 试验方法 7

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由浙江省新能源汽车标准化技术委员会提出。

本文件由浙江省汽车工程学会归口。

本文件负责起草单位：浙江新吉奥汽车有限公司。

本文件参加起草单位：浙江科技学院、红骐科技（杭州）有限公司、杭州职业技术学院、浙江亚太智能网联汽车创新中心有限公司、浙江工业大学、浙江方圆检测集团股份有限公司、杭州世宝汽车方向机有限公司、海宁市瑞邦汽车部件有限公司。

本文件主要起草人：赵云、袁承享、姚俊杰、李强、张新闻、丰兵华、陈杰、闫亚林、余旭康、张绍丹、杨阳、张征、李伟权、虞忠潮、朱胜峰、陈家平。

纯电动汽车出厂安全技术规范 第 1 部分：高压部件

1 范围

本文件规定了纯电动汽车出厂前的高压部件的安全技术要求及试验方法。
本文件适用于纯电动汽车出厂前的高压部件的安全试验，包括绝缘和耐压判断。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 18384	电动汽车 安全要求
GB/T 18488.1	电动汽车用驱动电机系统 第1部分：技术条件
GB/T 18488.2	电动汽车用驱动电机系统 第2部分：试验方法
GB/T 19596-2017	电动汽车术语
GB/T 22068	汽车空调用电动压缩机总成
GB/T 24347	电动汽车DCDC变换器
GB/T 31466	电动汽车高压系统电压等级
GB38031	电动汽车用动力蓄电池安全要求
GB/T 40432	电动汽车用传导式车载充电机

3 术语和定义

GB/T 19596-2017界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

高压部件 High voltage department

工作电压在B级电压及以上的电动汽车零部件。主要包括但不限于：动力电池、驱动电机、驱动电机控制器、DC/DC变换器、车载充电机、电动压缩机总成、电动汽车PTC加热器等。

3.2

驱动电机 Driving motor

将电能转换为机械能，能为车辆行驶提供驱动力的装置，该装置也可具备机械能转换为电能的功能。

3.3

动力电池 Power battery

为电动汽车动力系提供能量的蓄电池，能将所获得的电能以化学能的形式储存并可以将化学能转变为电能电学装置，它可以重复充电和放电。

3.4

驱动电机控制器 Drive motor controller

控制动力电源与电机之间能量传输的装置，由控制信号接口电路、电机控制电路和驱动电路组成，以下简称电控。

3.5

绝缘电阻 Insulation resistance

加直流电压于电介质，经过一定时间极化过程结束后，流过电介质的泄漏电流对应的电阻称绝缘电阻。

3.6

车载充电机 On-board charger

固定安装在车辆上,将符合公共电网的电能变换为车载储能装置所要求的直流电,并给车载储能装置充电的设备。

3.7

DC/DC 变换器 DC/DC converter

能够将一个直流电压值的电能变换为另一个直流电压值的电能的装置。

3.8

高压配电箱 Power distribution unit

固定安装在车辆上,为电动汽车各高压用电器件提供高压电源分配,内部主要集成高压继电器、熔断器、电阻器、主开关、高压连接器、高压线束等。

3.9

电动压缩机总成 Electric compressor assembly

由电动机驱动、用于蒸汽压缩制冷循环的汽车空调系统的半(全)封闭式容积式制冷剂压缩机总成,包括电动压缩机本体部分和驱动控制器。

3.9.1

电动压缩机本体 Electric compressor

由容积式制冷剂压缩机和电动机组成的全封闭式或半封闭式结构。

3.9.2

驱动控制器 Drive controller

与汽车主电源连接,用于控制直流电源与压缩机电动机之间能量传输和转换的装置,由外界控制信号接口电路、电动机控制电路和功率驱动电路以及保护电路组成。

3.10

电动汽车 PTC 加热器 Electric vehicle PTC heater

主要由发热元件、电器控制单元、机械组件、电气组件等组成的安装在电动汽车里的发热部件。

4 技术要求

4.1 一般要求

高压系统产品应按照规定程序批准的产品图样和技术文件制造,并符合本标准的规定。

4.2 外观要求

- (1) 外观上应清晰、牢固的标有产品基本信息;
- (2) 接触及表面应无毛刺、飞边、锈蚀、碰伤及尖锐边缘;
- (3) 各连接部位应装配无误、无损伤及变形等缺陷;
- (4) 高压系统的外形和安装尺寸应符合制造商和用户之前协商确定的外观和尺寸要求;
- (5) 外观上的产品基本信息应至少包括:制造商名、型号及种类、序号、制造年份、标明总装地点标识、额定功率、额定电流、重量等信息。

4.3 驱动电机安全要求

4.3.1 绝缘性能

被测驱动电机绝缘电阻应满足以下要求:

- (1) 驱动电机定子绕组对机壳的冷态绝缘电阻 $>20\text{M}\Omega$;
- (2) 驱动电机定子绕组对温度传感器的冷态绝缘电阻 $>20\text{M}\Omega$;
- (3) 驱动电机定子绕组对机壳的热态绝缘电阻、定子绕组对温度传感器的热态绝缘电阻应不低于按式(1)的计算值;

$$R = \frac{U_{dmax}}{1000 + \frac{P}{100}} \quad (1)$$

式中: R 为驱动电机定子绕组对机壳的热态绝缘电阻,单位为兆欧 ($\text{M}\Omega$); U_{dmax} 为最高工作电压,单位为伏 (V); P 为驱动电机的持续功率,单位为千瓦 (kW);

按式（1）计算的绝缘电阻低于 $0.38\text{M}\Omega$ 时，则按 $0.38\text{M}\Omega$ 考核确定。
注：以上数值为企业经验数据。

4.3.2 耐压性能

4.3.2.1 驱动电机绕组对壳体的工频耐电压

驱动电机绕组能耐受表 1 规定耐压限制的工频正弦耐电压试验，无击穿现象，漏电流不高于 15mA 。

表 1 驱动电机绕组对机壳工频耐电压限值

序号	驱动电机或部件	试验电压（有效值）
1	持续功率不低于 1kW 或最高工作电压不低于 100V 的驱动电机的电枢绕组	$1000\text{V}+2$ 倍最高工作电压，最低为 1500V
2	驱动电机的励磁磁场绕组	$1000\text{V}+2$ 倍最高励磁电压，最低为 1500V

4.3.2.2 驱动电机绕组对温度传感器的工频耐电压

驱动电机的温度传感器固定于定子绕组中时，驱动电机绕组对温度传感器应能承受 1500V 的工频耐电压试验，无击穿现象，漏电流不高于 5mA 。

4.4 驱动电机控制器安全要求

4.4.1 绝缘性能

驱动电机控制器动力端子与外壳、信号端子与外壳、动力端子与信号端子之间的热态及冷态绝缘电阻均需 $>1\text{M}\Omega$ 。

4.4.2 耐压性能

（1）驱动电机控制器动力端子与外壳、动力端子与信号端子之间，应能耐受表 2 所规定的试验电压，驱动电机控制器信号端子与外壳之间，应能耐受 500V 的工频耐电压试验。

（2）驱动电机控制器动力端子与外壳、动力端子与信号端子、信号端子与外壳间的工频耐电压试验持续时间为 1min ，无击穿现象，漏电流不高于 10mA 。

（3）对于驱动电机控制器信号地与外壳短接的控制器，只需进行驱动电机控制器动力端子与外壳间的工频耐电压测试。

表 2 耐电压要求

最高工作电压 $U_{dmax}(\text{V})$	试验电压（均方根值）(V)
$U_{dmax} \leq 60$	500
$60 < U_{dmax} \leq 125$	1000
$125 < U_{dmax} \leq 250$	1500
$250 < U_{dmax} \leq 500$	2000
$U_{dmax} > 500$	$1000+2 \times U_{dmax}$
注 1：表中试验电压为 $(50 \pm 5)\text{Hz}$ 交流电压的有效值。	
注 2：试验电压可采用表中对应电压值的等效直流电压（交流电压有效值的 1.4 倍）。	

4.5 动力电池安全要求

4.5.1 绝缘性能

动力电池在最大工作电压下，直流电路绝缘电阻的最小值应至少大于 $100\Omega/\text{V}$ 。

4.5.2 耐压性能

动力电池耐电压性试验中不应发生介质击穿或电弧现象，漏电流值不高于 20mA 。

4.6 车载充电机安全要求

4.6.1 绝缘性能

- (1) 各独立带电端口回路与地（外壳）之间的绝缘电阻不小于10MΩ；
- (2) 彼此无电气联系的各带电端口回路之间绝缘电阻不小于10MΩ。

4.6.2 耐压性能

在车载充电机的各独立带电端口回路与地（外壳）之间、彼此无电气联系的各带电端口回路之间的耐压性能应满足表 2 要求，耐电压持续时间 1min，无击穿和电弧现象，漏电流限值应不大于 10mA。

4.7 DC/DC 变换器安全要求

4.7.1 绝缘性能

- (1) 各独立带电电路与地（外壳）之间的绝缘电阻不小于10 MΩ；
- (2) 无电气联系的各电路之间的绝缘电阻不小于10MΩ。

4.7.2 耐压性能

各独立电路对地（外壳）之间、彼此无电气联系的各带电端口回路之间的耐压性能应满足表 2 要求，耐电压持续时间 1min，无击穿和电弧现象，漏电流限值不大于 10mA。

4.8 电动压缩机总成安全要求

4.8.1 绝缘性能

电动机定子绕组对外壳的绝缘电阻应满足以下要求：

- (1) 清空电动压缩机本体内部的冷冻机油后，电动机定子绕组对外壳的绝缘电阻>50MΩ；
- (2) 向电动压缩机本体内充入冷冻油（按压缩机图纸规定的冷冻油加注）和制冷剂（压缩机制冷剂的充注量按允许的最大充注量）后，首次充注制冷剂后运行不少于 3min~5min，电动机定子绕组对外壳的绝缘电阻>10MΩ；
- (3) 驱动控制器各出线端对外壳的绝缘电阻应>50MΩ。

4.8.2 耐压性能

电动机定子绕组对外壳的绝缘应能承受表 3 规定的试验电压，绝缘应无击穿、闪络和飞弧，漏电流应符合表 3 的规定。

表 3 试验电压与漏电流

额定电压 U_N (V)	试验电压（有效值） V	电源功率 kVA	电源频率 Hz	电压持续时间 s	漏电流 mA
≤ 60	500	1	50~60 正弦波	60	≤ 5
$> 60\sim 125$	1000				≤ 10
$> 125\sim 250$	1500				≤ 20
$> 250\sim 500$	2000				≤ 25
> 500	$1000+2U_N$				
对产品进行出厂检验时，1min 电压持续时间可用 1s 验证代替，但试验电压值应为表中规定的 120%。					

驱动控制器高压端与外壳、低压端与外壳，应能承受表 3 所规定的试验电压，控制器无击穿、闪络和飞弧。

耐压性能测试一般在制造厂内进行，整车厂可依据制造厂提供的检测报告结果作为判据。整车厂在产品验收时不应对绕组再重复进行全值电压的耐压测试，若坚持进行第二次试验时（如认为必要时应进一步烘干后进行），试验电压应为表 3 规定的 80%。

4.9 电动汽车 PTC 加热器安全要求

4.9.1 绝缘性能

加热器导线端子与金属外壳之间的冷态绝缘电阻应 $\geq 50\text{M}\Omega$ 。

4.9.2 耐压性能

不带控制的加热器应无击穿、闪络或飞弧现象。当加热器输入功率 $\leq 5\text{kW}$ 时，其泄漏电流 $\leq 10\text{mA}$ ；当加热器输入功率 $> 5\text{kW}$ 时，其泄漏电流 $\leq 20\text{mA}$ 。带控制的加热器应无击穿、闪络或飞弧现象，其泄漏电流 $\leq 5\text{mA}$ 。

5 试验方法

5.1 试验条件

除非用户另有规定，本部分设定的环境条件为：

- (1) 海拔不超过 1400m；
- (2) 测试环境温度 $18^{\circ}\text{C}\sim 28^{\circ}\text{C}$ 或者由整车厂和制造商根据实际情况规定；
- (3) 相对湿度在 45%~75% 范围内；
- (4) 测试场地应为清洁的、有绝缘功能的地面。

其中，当整车高压系统相关部件需要在超过以上限定条件的环境下运行时，双方需协商一致，与技术条件一致。

5.2 外观

- (1) 以目测为主，对于具有明确要求的技术参数。
- (2) 根据高压系统的装配要求，对各个连接部位的外观和尺寸进行判断和测量。

5.3 驱动电机安全试验

5.3.1 绝缘性能

驱动电机绝缘电阻使用绝缘测试仪进行测量：

测试前，测试电压应根据被测驱动电机的最高工作电压进行选择，当被测驱动电机最高工作电压不超过 250Vdc 时，选用 500Vdc 测试电压；当被测驱动电机最高工作电压超过 250Vdc，不高于 1000Vdc 时，选用 1000Vdc 测试电压；

测量时，应在绝缘测试仪数值达到稳定后再读数。

5.3.1.1 驱动电机定子绕组对机壳的绝缘电阻

如果各绕组的始末端单独引出，则应分别测量各绕组对机壳的绝缘电阻，不参加试验的其他绕组和埋置的检温元件等应与铁芯或机壳作电气连接，机壳应接地。

当中性点连在一起而不易分开时，则测量所有连在一起的绕组对机壳的绝缘电阻。

测量结束后，每个回路应对接地的机壳作电气连接使其放电。

5.3.1.2 驱动电机定子绕组对温度传感器的绝缘电阻

如果驱动电机埋置有温度传感器，则应分别测量定子绕组与温度传感器之间的绝缘电阻。

如果各绕组的始末端单独引出，则应分别测量各绕组对温度传感器的绝缘电阻，不参加试验的其他绕组和埋置的其他检温元件等应与铁芯或机壳作电气连接，机壳应接地。

当绕组的中性点连在一起而不易分开时，则测量所有连在一起的绕组对温度传感器的绝缘电阻。

测量结束后，每个回路应对接地的机壳作电气连接使其放电。

5.3.2 耐压性能

5.3.2.1 驱动电机绕组对机壳的工频耐电压

试验应在耐压测试仪上进行，试验前应做好必要的安全防护措施，并测量绕组的绝缘电阻。除非另有规定，试验应在驱动电机静止状态下进行。

试验用耐压测试仪的变压器应有足够的容量，如果被试驱动电机绕组的电容较大时，则其额定容量 S_N (kVA) 应大于式 (2) 的计算值：

$$S_N = 2\pi fCUU_{NT} \times 10^{-3} \quad (2)$$

式中：

f ——电源频率，单位为赫兹（Hz）；
 C ——被试驱动电机绕组的电容，单位为法（F）；
 U ——试验电压值，单位为伏（V）；
 U_{NT} ——试验变压器的高压侧额定电压，单位为伏（V）。

试验时，电压应施加于绕组和机壳之间，试验电压的频率为工频，电压波形应尽可能接近正弦波形。此时，不参加试验的其他绕组和埋置的检温元件等均应与铁芯或机壳连接，机壳应接地。当电枢绕组各相或各支路始末端单独引出时，应分别进行试验。如果三相绕组的中性点不易分开，三相绕组应同时施加电压。

按照表 1 规定的全值试验电压加载于驱动电机绕组和机壳之间。加载过程中，施加的电压应从不超过试验电压全值的一半开始，然后以不超过全值 5% 的速度均匀地或分段地增加至全值，电压自半值增加至全值的时间应不少于 10s，全值试验电压应持续 1 min。

试验过程中，如果发现电压或漏电流急剧增加、绝缘冒烟或发生响声等异常现象时，应立即降低电压，断开电源，将被试绕组放电后再对绕组进行检查。

5.3.2.2 驱动电机绕组对温度传感器的工频耐电压

若驱动电机的温度传感器埋置于定子绕组中，则应进行驱动电机绕组对温度传感器的工频耐电压试验。

试验时，将 1500V 耐电压全值按照 5.3.3 的方法施加于驱动电机绕组与温度传感器之间，驱动电机绕组和其他元件等均应与铁芯或机壳连接，机壳应接地。对于驱动电机绕组中埋置多个温度传感器的情况，则应对每个温度传感器从事耐电压试验。

记录试验过程中漏电流的大小。

耐压性能测试一般在驱动电机制造厂内对装配完成的新驱动电机进行，整车厂可依据制造厂提供的检测报告结果作为判据。整车厂在产品验收时不应再对绕组再重复进行全值电压的耐电压测试，若坚持进行第二次试验时（如认为必要时应进一步烘干后进行），试验电压应为表 1 规定电压的 80%。

5.4 驱动电机控制器安全试验

5.4.1 绝缘性能

驱动电机控制器绝缘电阻使用绝缘测试仪进行测量，试验前，控制器与外部供电电源以及负载应分开，不能承受绝缘测试仪高压冲击的电器元件（如半导体整流器，半导体管及电容器等）宜在测量前将其从电路中拆除或短接。测试电压应根据被测驱动电机控制器的最高工作电压进行选择，当被测驱动电机控制器的最高工作电压不超过 250Vdc 时，选用 500Vdc 测试电压；当被测驱动电机控制器最高工作电压超过 250Vdc，不高于 1000Vdc 时，选用 1000Vdc 测试电压。

试验时，分别测量控制器动力端子与外壳、控制器信号端子与外壳、控制器动力端子与控制器信号端子之间的绝缘电阻，不参加试验的部分应连接接地。测量时，应在绝缘测试仪数值达到稳定后再读数。

测量结束后，每个回路应对接地的部分作电气连接使其放电。

5.4.2 耐压性能

驱动电机控制器耐压性能测试采用耐压测试仪进行测量，试验过程中，驱动电机控制器的各个动力端子应短接，各个信号端子应短接。根据表 2 的试验电压要求设置试验电压，在驱动电机控制器动力端子与外壳、控制器信号端子与外壳、控制器动力端子与控制器信号端子之间进行试验。对于控制器信号地与外壳短接的情况，不进行控制器信号端子与外壳的耐电压测试。

在驱动电机控制器动力端子与外壳，以及控制器信号端子与外壳的耐电压试验过程中，不参加试验的其他端子或部件应与外壳连接，外壳接地。

在驱动电机控制器动力端子与控制器信号端子之间的耐电压试验过程中，动力端子和不参加试验的其他元件应与外壳连接，外壳接地。

对有些因电磁场感应等情况而导致高电压进入低压电路的部件（如脉冲变压器、互感器等），可在试验前予以隔离或者拆除。

记录试验过程中漏电流的大小。测量结束后，每个回路应对接地的机壳作电气连接使其放电。

耐压性能测试不重复进行，整车厂可依据制造厂提供的检测报告结果作为判据。整车厂提出要求，

允许在安装以后开始运行之前进行一次试验，试验电压应为不大于表 1 试验电压的 80%。

5.5 动力电池安全试验

5.5.1 绝缘性能

测试前确定电池包的高压回路为通路状态，确定 BMS（电池控制单元）处于未上电状态或 BMS 处于上电状态但 BMS 绝缘检测功能关闭；

使用的测量电压应为电池包或系统额定电压的 1.5 倍或 500Vdc(两者取较高值)；

使用绝缘电阻仪检测器电池包或系统高压输入、输出端口(总正、总负、充电正、充电负、单箱模块正、单箱模块负、加热正、加热负)对壳体之间的绝缘电阻，持续 60s 以获得稳定读数；

记录 BMS 处于未上电状态或 BMS 处于上电状态但 BMS 绝缘检测功能关闭两种情况下各稳定后的绝缘阻值；

若继电器为断开状态需要分别测试继电器两端绝缘。

5.5.2 耐压性能

测试前确定电池包的高压回路为通路状态，确定 BMS 未上电状态，BMS 绝缘采集线不接电池；

将绝缘耐压测试仪的红表笔连接电池包总正，黑表笔连接壳体，施加频率为(50~60)Hz，电压为 $(2U+1000)V_{dc}$ 的交流电压(其中 U 为最大工作电压，若采用等效直流电压，电压值为交流电压值的 1.4 倍)，电压爬升时间 30s，测试持续 60s,记录稳定后的漏电流值；

重复以上方法，将绝缘耐压测试仪的红表笔连接总负，黑表笔连接壳体，测试总负对壳体的漏电流值。

5.6 车载充电机安全试验

5.6.1 绝缘性能

在车载充电机未工作状态下，用绝缘测试仪进行绝缘电阻测量，施加试验直流电压 500V 并维持稳态值 60s 后确定绝缘电阻。测量结束后，每个回路应对接地的机壳作电气连接使其放电。

5.6.2 耐压性能

试验前可断开可能影响试验结果的浪涌保护设备和绝缘监测设备等。

车载充电机在未工作状态下，耐压测试仪分别各独立带电端口回路于地（外壳）之间、彼此无电气联系的各带电端口回路之间施加表 2 中的试验电压持续时间 1min，记录试验过程中漏电流的大小。测量结束后，每个回路应对接地的机壳作电气连接使其放电。

5.7 DC/DC 变换器安全试验

5.7.1 绝缘性能

在 DC/DC 未工作情况下，用绝缘电阻测试仪对 DC/DC 的绝缘电阻进行测量，施加直流试验电压 500 V 并维持稳态值 60s 后确定绝缘电阻。测量结束后，每个回路应对接地的机壳作电气连接使其放电。

5.7.2 耐压性能

试验前，对有些因电磁场感应等情况而导致高电压进入低电压电路的部件（如脉冲变压器、互感器等），可在试验前予以隔离或拔除。

试验过程中，DC/DC 中同一独立电路同路的端子应短接。根据表 2 的耐压值，将试验电压加载于：

（1）接线端子和地（外壳）之间；

（2）无电气联系的各电路之间。

加载过程中，施加的电压应在 5s 或 5s 以内逐渐升高到规定值，使电压不出现明显的跳变。全值试验电压应持续 1 min。记录试验过程中漏电流的大小。测量结束后，每个回路应对接地的机壳作电气连接使其放电。

5.8 电动压缩机总成安全试验

5.8.1 绝缘性能

采用兆欧表或专用绝缘电阻测量仪测量电动压缩机本体的电动机定子绕组每个出线端对外壳的绝缘电阻，根据被测定子绕组的额定电压选择兆欧表或专用绝缘电阻测量仪的电压值，应符合表 4 规定。绝缘电阻测量后，被测定子绕组应对地充分放电。

表 4 电动机定子绕组的测定电压

额定电压值(V)	兆欧表的电压值(V)
≤250	250
>250~500	500
>500~1000	1000

采用兆欧表或专用绝缘电阻测量仪测量驱动控制器各出线端对外壳的放电电阻。

试验时驱动控制器内的电源开关和接触器应置于接通状态，对于不能承受兆欧表高压冲击的电器元件（如浪涌抑制器、半导体元件及电容器等）应将其短接会断开。根据被测线路的额定电压选择兆欧表或专用绝缘电阻测量仪的电压值，应符合表 4 的规定。

绝缘电阻测量后，被测线路应对地充分放电。

5.8.2 耐压性能

电动压缩机本体的电动机定子绕组对外壳的耐电压测试按 5.3.2.1 规定的方法进行，试验时应先将定子绕组三相线出线端互相短接，根据被测定子绕组的额定电压选择符合表 3 规定的试验电压，测量电压的有效值应不大于规定值的±5%。

驱动控制器按 5.4.2 规定的房间进行耐电压测试，测量时并联短接后的高压端对外壳、并联短接后的低压端对外壳分别测量。根据被测线路额定电压选择符合表 3 规定的试验电压，测量电压的有效值应不大于规定值的±5%。

耐压性能测试一般在制造厂内进行，整车厂可依据制造厂提供的检测报告结果作为判据。试验不重复进行，如用户提出要求，允许在安装以后开始运行之前进行一次试验，其试验电压应不大于表 3 中试验电压有效值的 80%。

5.9 电动汽车 PTC 加热器安全试验

5.9.1 绝缘性能

将加热器放置在测试台上，测量加热器导线端子和金属外壳之间的绝缘电阻。加热器额定电压≥220Vdc，测试电压为 DC1000V，加热器额定电压<220Vdc，测试电压为 500Vdc；测试时间 1min。

5.9.2 耐压性能

将加热器（不带控制）放置在测试台上，在不连接电源的情况下，在加热器的导线端子和金属外壳或接地点之间施加（ $2U_{max}+1000$ ）Vac 试验电压，测试时间 1min。

将加热器（带控制）放置在测试台上，在不连接电源的情况下，在加热器的导线端子和金属外壳或接地点之间施加 $1.414 \times (2U_{max}+1000)$ Vdc 试验电压，测试时间 1min。